

BÀI 3: CẤU TRÚC TRUYỀN ĐỘNG

Mục tiêu:

Tìm hiểu về các bánh răng truyền động trong bộ kit VEX IQ và ứng dụng thực tế.

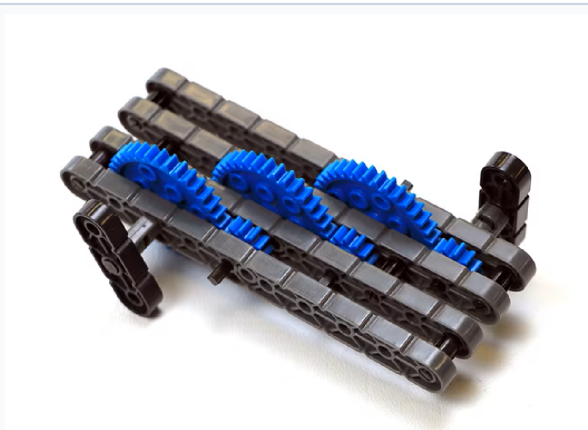
Thực hành lắp ráp mô hình M.A.D. Box.

Thực hành ứng dụng cơ cấu truyền động vào mô hình Base Bot.

Thực hành cải tiến mô hình bằng lắp ráp robot kéo hàng/Robot xe đua.

Hoạt động: Hãy tìm những phương tiện di chuyển có sử dụng bánh răng trong đời sống.

Lắp ráp mô hình M.A.D Box:



Hình 3.1 M.A.D Box

Nội dung bài học:

Tìm hiểu về truyền chuyển động của bánh răng

Sau khi lắp ráp, quan sát chuyển động khi quay 2 đầu của mô hình. Nhận xét về tốc độ quay của mỗi bên khi bị tác động?



Hình 3.2 Truyền động của bánh răng

Quan sát thấy được rằng 2 bánh răng có cơ chế truyền chuyển động. Khi bánh răng thứ nhất quay sẽ khiến cho bánh răng còn lại quay theo với chiều ngược lại.

Với số răng trên bánh quyết định tốc độ quay của bánh răng.

Nếu số răng của 2 bánh bằng nhau nhau thì 2 bánh sẽ quay với tốc độ bằng nhau.

Nếu số bánh răng của 2 bánh khác nhau thì tốc độ quay của 2 bánh sẽ khác nhau và tỉ lệ ảnh hưởng bởi số răng. với công thức:

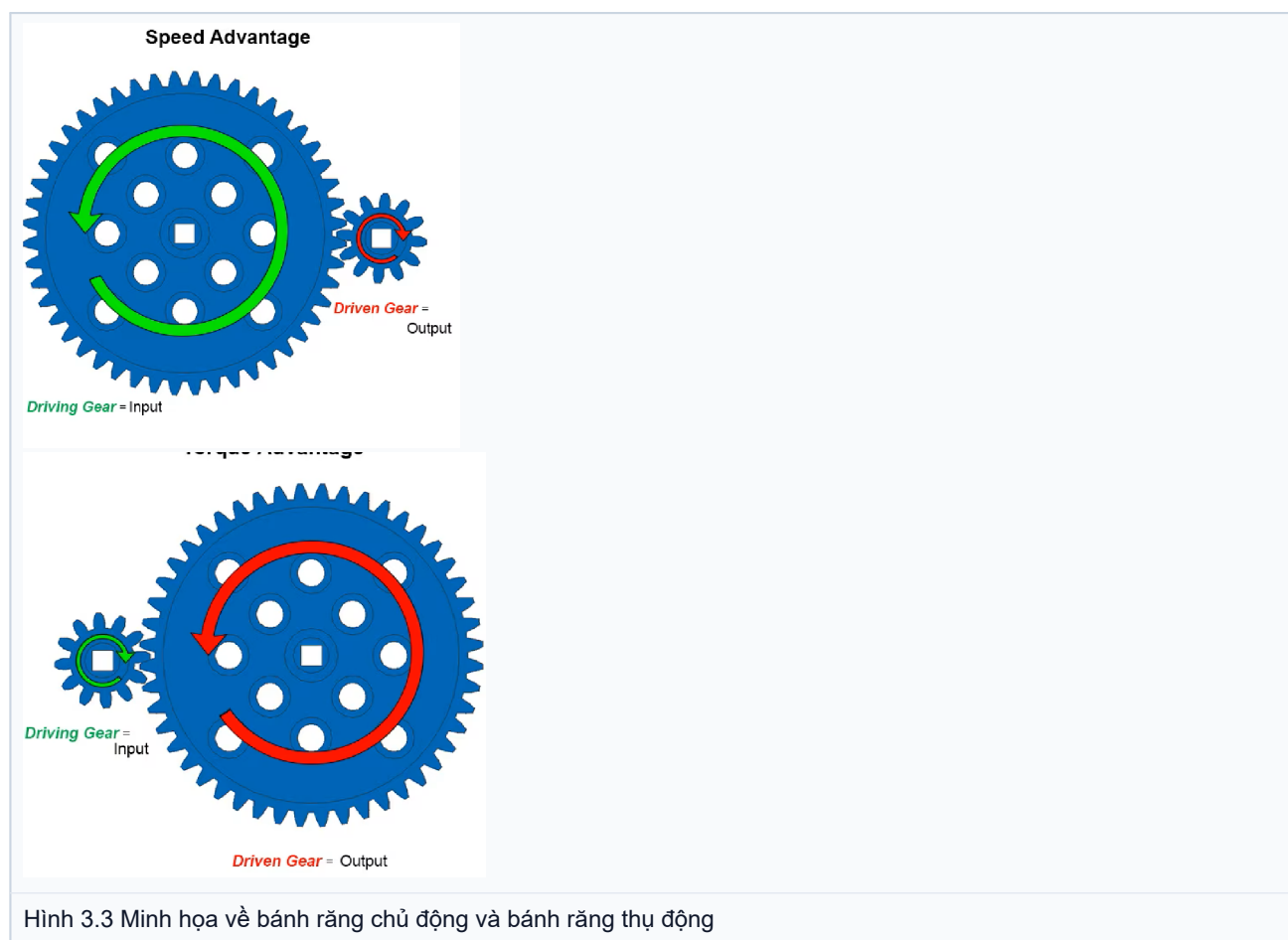
Trong đó:

Input là bánh răng chủ động.

Output là bánh răng thụ động.

Nếu số vòng của bánh răng chủ động nhiều hơn bánh răng thụ động thì tốc độ quay sẽ tăng.

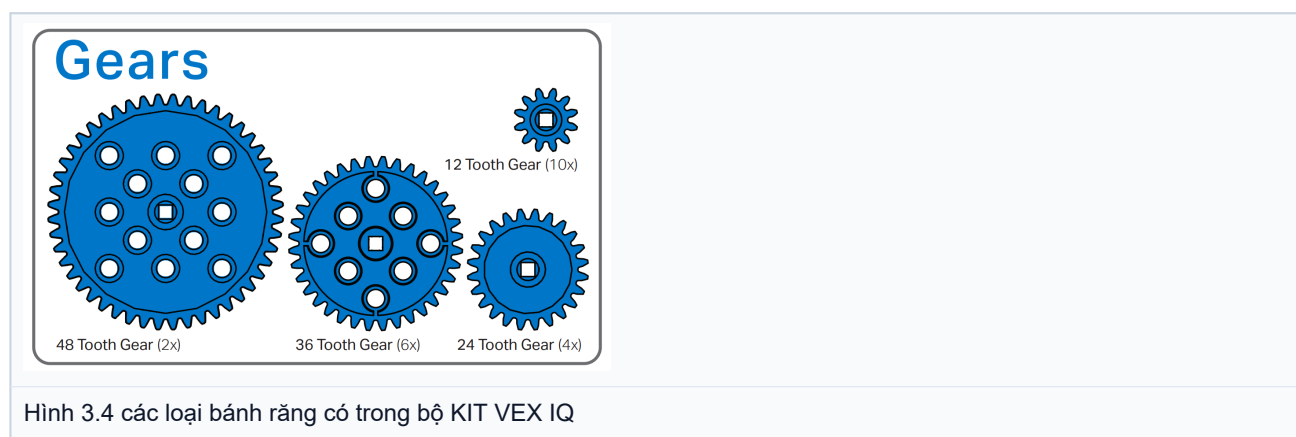
Nếu số vòng của bánh răng chủ động ít hơn bánh răng thụ động thì tốc độ quay sẽ giảm nhưng tăng momen lực (momen xoắn).



Hình 3.3 Minh họa về bánh răng chủ động và bánh răng thụ động

Bánh răng trong VEX IQ

Trong bộ dụng cụ VEX IQ có tất cả 4 loại bánh răng khác nhau được phân loại bởi số lượng răng trên mỗi bánh trong đó có 2 bánh răng có thể gắn lên các vị trí khác nhau để mô phỏng chuyển động như nâng hạ, xoay trái phải,...



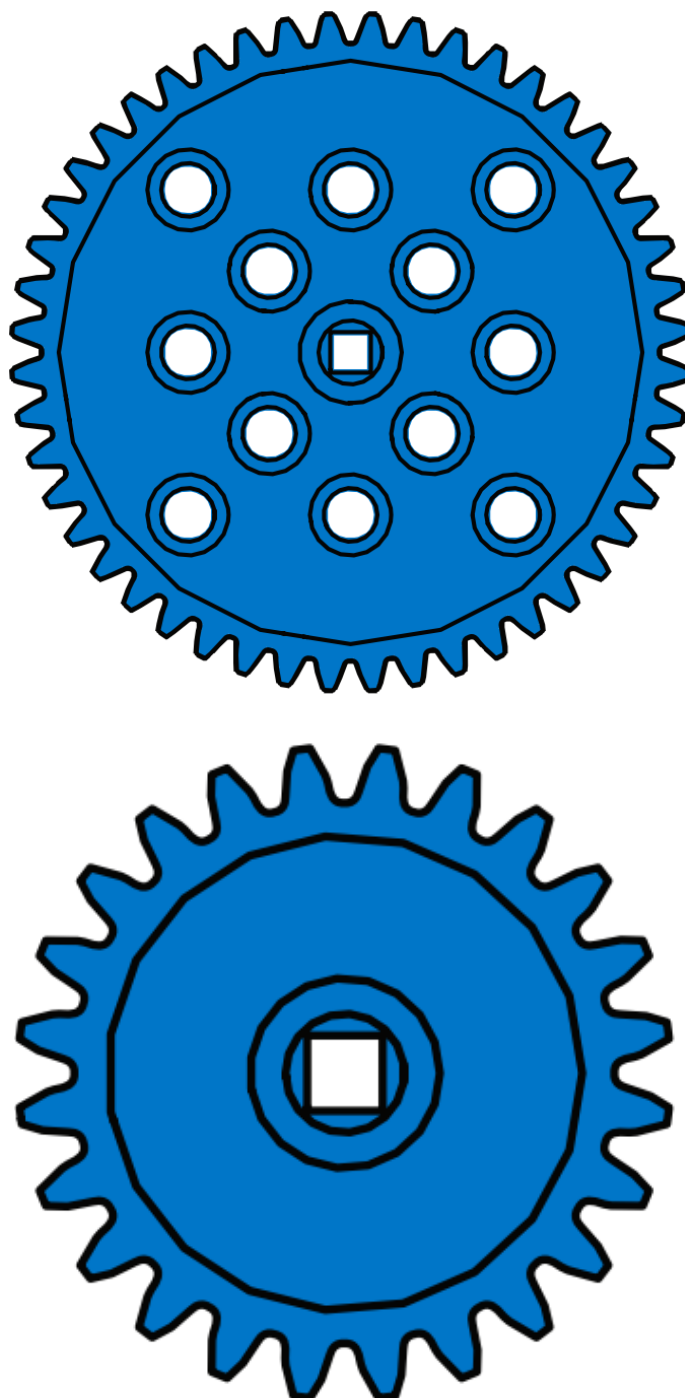
Hình 3.4 các loại bánh răng có trong bộ KIT VEX IQ

Với công thức về tỉ số truyền động bên trên, Em hãy tính toán và đáp án vào ô tỉ lệ như mẫu:

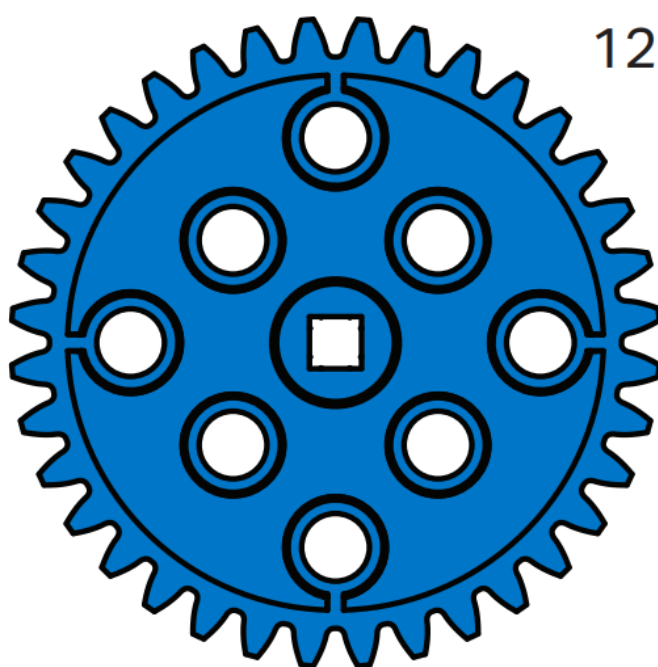
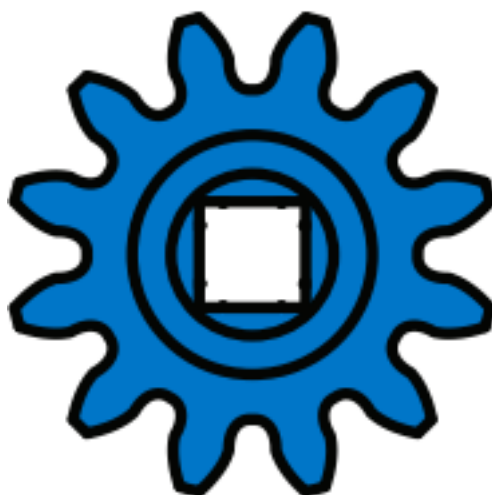
Chủ động

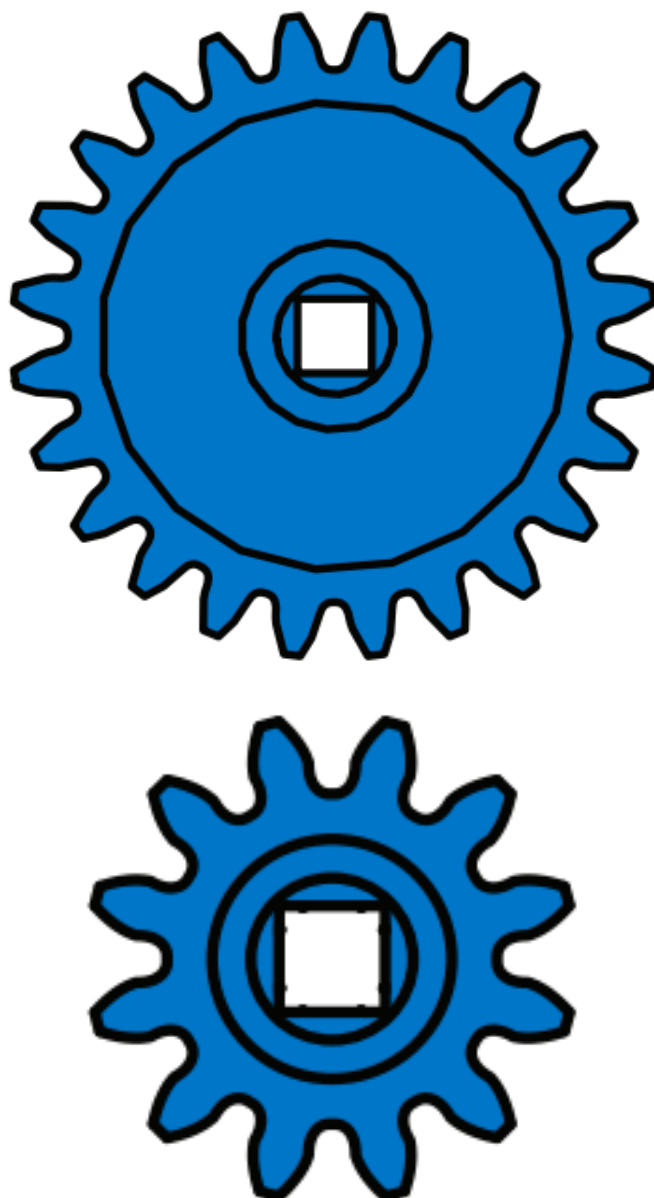
Thụ động

Tỉ lệ



36/24Tốc độ tăng.





Luyện tập

Luyện tập: Cải tiến tốc độ

Em hãy sử dụng mô hình Base Bot, sau đó cải tiến mô hình bằng bánh răng để tăng tốc độ di chuyển của Robot mà không cần sử dụng thẻ lệnh tăng tốc.

Lắp ráp mô hình Base bot:



Hình 3.5 mô hình Base Bot

Sau đó thay đổi phần bánh kết nối với motor thành cơ chế truyền sau đây:

Mô hình	Công dụng

Vận dụng

Trong bộ dụng cụ VEX IQ có Nhông xích, dùng để truyền chuyển động xa và giúp việc bánh răng không bị đảo chiều trong quá trình di chuyển. Em hãy tìm cách thay đổi cơ chế truyền chuyển động cho Base Bot.



Hình 3.6 Nhông xích trong VEX IQ

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Não VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đấu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.